

PS-07 · Schalenmodell und Außenelektronen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 100–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Elektronen auf Schalen

Die Elektronen sitzen auf Schalen.

- Die erste Schale fasst 2 Elektronen.
- Die zweite fasst 8. Die dritte auch 8.

Merke: Erst die innere Schale füllen, dann die nächste.

Aufgabe 1

Ein Atom von Sauerstoff hat die Ordnungszahl 8 und 8 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 250 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Schalenmodell und Außenelektronen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 17 g/mol 100 g 4 15 g/mol 16 150 g 24

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $8 + 8 = 16$
2. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
3. $2 \cdot 2 = 4 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 2,5 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 100 \text{ g}$